VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

【機密 — 限授權對象閱讀】

VOXEN

A Customer Engagement Platform

Statement of Work

工作說明書（草案）

玉山商業銀行 **Outbound Contact Center** 現代化專案

E.SUN Bank · Outbound Contact Center Modernization

草案版本 **v0.6（Pre-sales / Indicative SOW）**

提交者 · Submitted by

瑛聲科技企業股份有限公司

Engsound Technology Enterprise Co., Ltd.

簽核 · Approved by

業務總監 **Eric Lin**

文件日期：2026-04-26

文件編號：VOXEN-SOW-eSun-2026-v0.1

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

文件資訊

基本資料

項目	內容
客戶	玉山商業銀行（E.SUN Commercial Bank）
客戶單位	電話銷售部 + 債務管理部
客戶 Sponsor	玉山銀行 IT 團隊（窗口待補）
案件名稱	Outbound Contact Center 現代化專案
案件代號	VOXEN-eSun-Outreach-2026
提案商	瑛聲科技企業股份有限公司
提案商簽核	業務總監 Eric Lin
本文件版本	v0.6（Pre-sales Indicative SOW Draft — Fig 1 配色對齊玉山 teal）
文件日期	2026-04-26
文件編號	VOXEN-SOW-eSun-2026-v0.6
機密等級	【機密 — 限授權對象閱讀】
Go-live 目標日	2026-06-30
Genesys 合約到期日	2026-11-01

文件性質與限制

★ 本文件為 **Pre-sales** 階段之 **Indicative SOW** 草案（**v0.1**），由瑛聲主動端出，作為與玉山銀行對話之起手式。文件內容（範圍、時程、責任分工、驗收條件）為提案建議，最終以雙方議約簽訂之正式合約附件為準。

- 本文件中標示 **[玉山確認]** 之欄位為待玉山方提供 / 確認之資訊。
- 商業條款（價格 / 付款條件 / 違約條款 / 智財權歸屬）以正式議約為準，本文件僅列出框架。
- 本文件不構成法律承諾；任何承諾須經雙方書面合約明文約定。

修訂紀錄

版本	日期	撰寫	說明
v0.1	2026-04-26	瑛聲科技 / 業務總監 Eric Lin	Pre-sales 首版草案 — 完整 SOW 結構（內部）

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

版本	日期	撰寫	說明
v0.2	2026-04-26	瑛聲科技 / 業務總監 Eric Lin	內部 review 修正 9 點：1.4/2.3 PBX 選型角度修正 / CTO→IT 團隊 / 加 VOXEN+3CX 無縫接軌訊息 / 移除主文 FM-* 內部編號 / 錄音管理介面=瑛聲既有 / WP-6/7 改沿用 OPEN/TeleSA + 增強 / 「暴露」改「開放」/ 工期縮短 / 4.1+5.1 時程加註待商
v0.3	2026-04-26	瑛聲科技 / 業務總監 Eric Lin	加入 2 張視覺化架構圖：Fig 1（整體架構，嵌於 §2.1）+ Fig 2（Migration Strategy 視覺化，嵌於 §4.1）；同步修正 header/footer 版號為 v0.3
v0.4	2026-04-26	瑛聲科技 / 業務總監 Eric Lin	Fig 1/2 視覺升級：加入 SVG 自繪 icon（座席 / 主管 / PBX / 機器人 / 資料庫等 22 個 icon）+ 漸層填充 + 投影陰影 + 多色階；同時產出 DESIGN-BRIEF-for-illustrator.md 給設計師做 Pitch 版精美視覺；header/footer 同步至 v0.4
v0.5	2026-04-26	瑛聲科技 / 業務總監 Eric Lin	Fig 2 升級為 isometric 視覺敘事：Genesys 紅色 3D 大樓（含拆除中吊車）+ VOXEN 綠色 3D 大樓（含建造中鷹架）+ 中間黃色搬遷橋（含 6 個里程碑旗子 + 6 個搬遷小人物）+ Pilot 50 席試橋（放大）+ 並行緩衝期半透明 zone（含雙向箭頭）+ 三層 isometric 安全網立方體 + 完整時間軸（W0-W26）
v0.6	2026-04-26	瑛聲科技 / 業務總監 Eric Lin	Fig 1 整體架構圖配色對齊玉山 teal palette：VOXEN 平台層由藍色改為玉山 teal #10A0A7；其他分類（沿用綠 / 替換橙 / 玉山環境灰）保留語意。視覺與同步交付之 Pitch Deck v1.0 一致。

相關參考文件

- VOXEN-SRS-v3.0.docx — VOXEN 平台需求規格書（35 章 + 7 附錄，完整本）
- VOXEN-Pitch-Deck.pptx — VOXEN 平台對外簡報（10 頁）
- VOXEN-EXTENSIBILITY-MANIFESTO.md — VOXEN 架構擴展性對外宣言
- docs/adr/ADR-0001-electron-over-native.md — ADA 桌面客戶端技術選型決策
- TeleSA 架構文件 + API 規格（[玉山確認] — 需玉山方提供現有 OPEN/TeleSA 環境細節）

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

Executive Summary · 高管摘要

★ 一頁簡報 — 給玉山 IT 團隊的決策核心要點

關鍵賣點：VOXEN + 3CX 無縫接軌

本案核心賣點：**VOXEN 平台與 3CX 之間是無縫接軌**，不是兩個產品的拼湊。VOXEN 之 3CX 整合 Adapter 已多年實作驗證，介面契約穩定，意味著：

- **整合風險低** — 不需在玉山專案中現場磨合 PBX 與平台層
- **未來擴展乾淨** — 加新模組（如 inbound、AI Agent、跨通道）時，PBX 層不受影響
- **升級互不干擾** — 3CX 升級或 VOXEN 升級可獨立排程，互不阻塞
- **對玉山具體意義** — 65 天 Go-live 之所以可行，是因為整合層不需要重新發明

專案重點

玉山銀行擬於 **2026-06-30** 完成 outbound 客服中心之系統替換，由 **VOXEN 客戶互動平台 + 3CX PBX** 取代現有 **Genesys Engage**，同時保留並整合玉山現有之 **OPEN（瑛聲 TeleSA）外撥系統與智能外撥語音機器人**。新平台以 **致行（VOXEN OUTREACH）** 為對外語音機器人品牌，覆蓋 **電話銷售（450 席）+ 債務管理** 兩大業務單位。

關鍵數字

指標	數值	備註
外撥座席數	450 席	電話銷售 + 債務管理 合計
語音機器人並發	212 路	沿用瑛聲現有授權
Go-live 目標日	2026-06-30	約 65 天 / 10 週
雙系統並行緩衝	4 個月	Go-live → 2026-11-01 Genesys 退場
SLA 承諾	99.95% / P1 < 1h	HA Cluster + Premium Partner 在地支援

VOXEN + 3CX 的四大關鍵優勢（對比 Genesys 續約）

- **TCO 優勢** — 5 年期 TCO 預期顯著低於 Genesys 續約 + 維護費（詳附錄 C 之 if-then 情境分析）。
- **自主性優勢** — 提供 **Source Code Escrow（程式碼託管）**，瑛聲自家程式碼存託第三方公正單位。Genesys 不提供此保障。

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

- **支援優勢** — 瑛聲為 **3CX Premium Partner，授權直接代表**；7×24 在地一線支援，P1 事件 1 小時內回應。
- **未來性優勢** — VOXEN 為平台架構（6 層 + 7 柱 + 4 營運），未來可水平擴展（CRM / AI / 跨通道），不被單一廠商產品路線綁架。

關鍵承諾

- **雙系統 Parallel Run** — Go-live 後保留 Genesys 至 2026-11-01，零強制切割風險。
- **Pilot Production Run** — PAT 通過後先 50 席試跑 2 週，再擴大全量 — 爆破半徑縮小 9 倍。
- **Source Code Escrow** — 瑛聲自家程式碼（TeleSA / 致行 / VOXEN 整合層）託管第三方。
- **24x7 在地一線支援** — Premium Partner 體系 + 自有技術團隊。
- **HA Cluster + DR Plan** — 雙機自動 failover + 跨資料中心備援。

提案邏輯（一句話）

★ 「換 **VOXEN+3CX**，不只是省錢；是讓玉山從 **Genesys** 的封閉鎖定中走出來，重獲對自家客服系統的主控權與擴展彈性 **—** 而且風險比續約更低、支援比現在更快、**TCO** 更輕。」

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

第 1 章 專案背景

1.1 客戶現況

玉山商業銀行（以下稱「玉山」）為台灣金融業領先者之一，數位銀行業務發展早期投入、合規要求嚴謹、自有 IT 團隊技術能力強。本案聚焦於玉山 outbound 客服中心之系統替換，覆蓋 **電話銷售部** 與 **債務管理部** 兩大業務單位，總計 **約 450 個外撥座席**。

1.2 既有系統現況

玉山現有 outbound 客服中心架構主要由以下系統組成：

系統 / 元件	現況	處理方向
PBX / 通話控制	Genesys Engage	替換 → 3CX
Routing / IVR	Genesys Routing Strategy（URS + Stat Server）— Last-Agent Routing 為主場景	替換 → VOXEN L5 編排層
錄音系統	Genesys 原生錄音 → 玉山 NAS；管理介面為瑛聲科技既有產品	底層引擎替換為 3CX 錄音 + 沿用瑛聲既有管理介面
OPEN（外撥系統）	瑛聲 TeleSA 平台，現有 450 用戶在使用	**沿用** — Call Control + SoftPhone Bar 改整合 3CX
智能外撥語音機器人	瑛聲提供，212 個並發授權，現透過 SIP 介接 Genesys	**沿用** — 介接層改為 3CX，對外品牌定為「致行（VOXEN OUTREACH）」

1.3 客戶痛點與專案驅動因素

玉山評估替換 Genesys 之主要驅動因素：

- **成本過高** — Genesys Engage 授權 + 維護費 + 客製成本逐年攀升，與實際使用率不成比例。
- **功能利用率低** — Genesys 為大型 contact center 套件，但玉山實際使用集中於 outbound 場景，許多模組「買了沒用」。
- **代理商支援不足** — 國內 Genesys 代理商資源有限，遇技術問題時回應與深度不足，造成生產風險。
- **廠商鎖定（Vendor Lock-in）** — Genesys 客製化程度高、移轉成本高，缺乏 Source Code 透明度，造成自主性焦慮。
- **EOL 趨勢** — Genesys 已將戰略主軸轉向 Genesys Cloud，Engage 系列進入維持期；長期續約等於變相強迫上雲，與玉山自主性與資料留岸需求不符。

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

⚠ **Genesys Engage 合約於 2026-11-01 到期 — 是本案時程的硬性外部約束。**

1.4 PBX 解決方案之選型過程

替換 Genesys 之初，玉山曾期待瑛聲科技 **自行開發類似 Asterisk / FreePBX 之 PBX 解決方案**，由瑛聲負責後續長期維運。瑛聲科技內部審慎評估後，選擇引進 3CX 作為 PBX 引擎，理由如下：

- **自行開發之資源限制** — 瑛聲科技於專案期程內（65 天到 Go-live）難以同時完成 PBX 自開發與 VOXEN 整合 + 上述 5 個元件之 outbound 系統替換。
- **生產等級穩定性需時間驗證** — Asterisk 雖為成熟開源核心，但要達到金融業 7×24 / 99.95% 之穩定性，需大量測試與在地壓力驗證，短期內無法保證。
- **專業 PBX 商業支援體系不可或缺** — 玉山生產環境一旦發生 P1 事件，需有原廠後盾之 Tier-3 工程支援，而非僅依賴單一廠商之內部團隊。
- **3CX Premium Partner 授權直接代表** — 瑛聲科技為 3CX Premium Partner，獲原廠授權直接代表（Authorized to Represent），可直通 3CX 原廠工程團隊。**這等於把 3CX 全球 60 萬+ 客戶的支援體系作為玉山的後盾，而不是只靠瑛聲一家**。
- **整合 VOXEN 的成熟度** — 瑛聲科技 VOXEN 平台之 3CX 整合 Adapter 已經多年實作驗證，與 3CX 之間 **無縫接軌**，無須客製接黏層。

因此瑛聲科技建議並承諾：以 **VOXEN + 3CX** 之組合提供本案完整解決方案。對玉山而言，得到的是：「**接近自開發 PBX 的開放性與可控性 + 商業支援體系的穩定性與深度**」之最佳平衡點。

1.5 戰略目標

本案的戰略目標（IT 主管 / 經營層視角）：

目標	對應指標
降低 outbound 客服中心 TCO	5 年期 TCO 較 Genesys 續約方案降低 [玉山確認]%（詳附錄 C）
提升技術自主性	Source Code Escrow + 開放架構 + 玉山 IT 可參與 Roadmap
改善系統可用性與支援體驗	SLA 99.95% + P1 < 1h + Premium Partner 在地一線
保留既有資產投資	OPEN (TeleSA) + 智能外撥語音機器人 完整保留並升級介接
平台未來擴展能力	VOXEN 平台架構支援未來新增 CRM / AI / 跨通道整合

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

第 2 章 解決方案概覽

2.1 整體架構（三層）

本案解決方案依 VOXEN 平台架構分為三層：

- **L1 整合層** — 3CX PBX（取代 Genesys Engage）+ 既有瑛聲 OPEN/TeleSA + 致行（OUTREACH）語音機器人
- **L2-L5 中介層** — VOXEN 平台核心：客戶 360 統一視圖 + 互動歷程資料庫 + 路由引擎 + 規則引擎 + Last-Agent Routing 業務邏輯
- **L6 體驗層** — 沿用瑛聲既有 OPEN/TeleSA 座席桌面與主管桌面（功能增強）+ 沿用瑛聲既有錄音管理介面

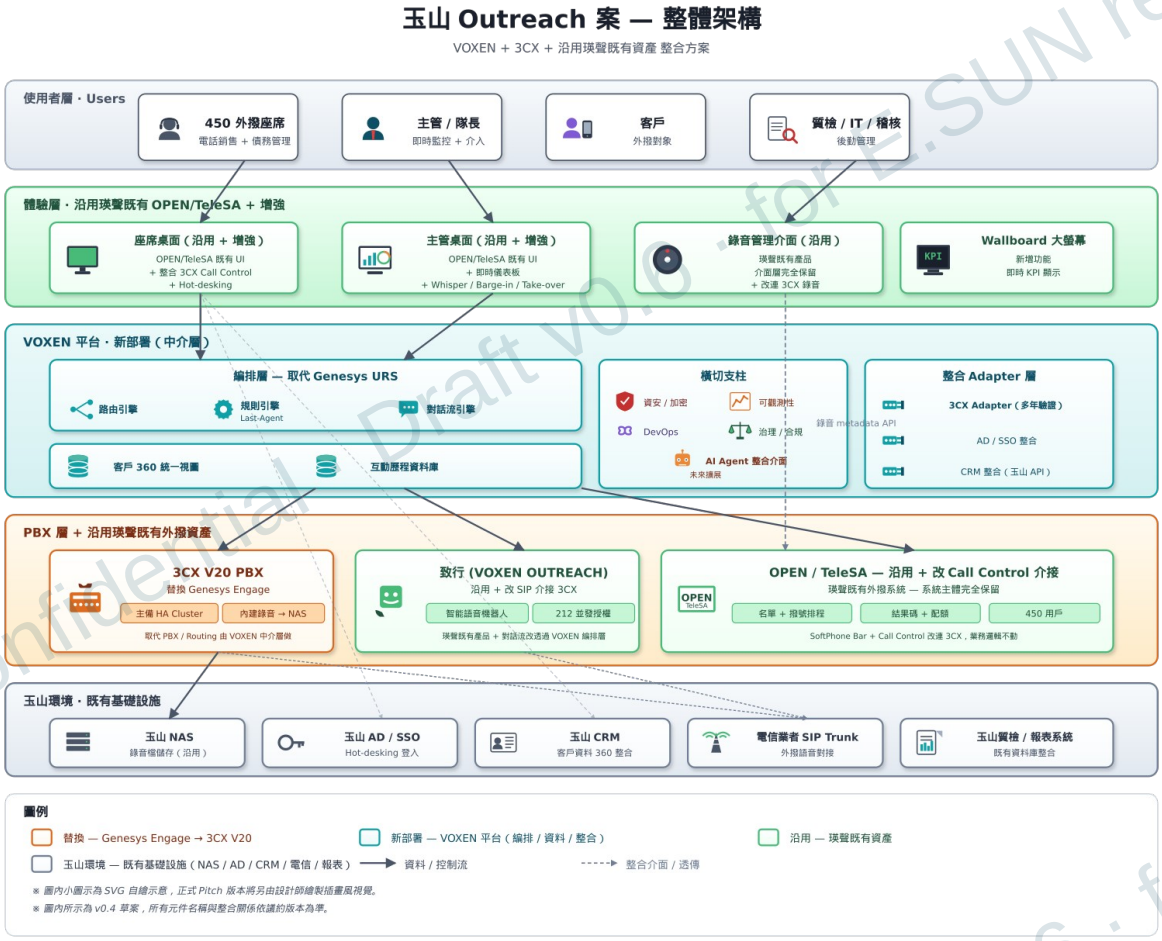

Fig 1 — 玉山 Outreach 案整體架構：使用者層 / 體驗層（沿用）/ VOXEN 平台（新部署）/ PBX 層（替換 + 沿用）/ 玉山環境

2.2 元件取代與保留對照表（重點章節）

以下對照表完整列出玉山現況元件與本案處理方式，幫助玉山 IT 快速對齊認知：

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

玉山現況	本案處理	替換 / 沿用	工作包
Genesys Engage PBX	3CX V20 部署 + HA Cluster + 容量規劃	替換	WP-1
Genesys URS + Routing Strategy	VOXEN 路由引擎 + 規則引擎 重建	替換	WP-2
Genesys Stat Server（Last-Agent 查詢）	VOXEN 客戶 360 + 互動歷程資料庫	替換	WP-2
Genesys 原生錄音引擎	3CX 內建錄音 + 寫入玉山 NAS	替換（底層引擎）	WP-5
錄音管理介面（瑛聲既有產品）	介面層沿用 + 與 3CX 錄音 metadata 對接	**沿用瑛聲既有**	WP-5
OPEN / TeleSA（瑛聲既有，450 用戶）	系統主體沿用 + Call Control + SoftPhone Bar 改 3CX 介接	**沿用 + 改介接**	WP-3
智能外撥語音機器人（瑛聲既有，212 並發）	對外品牌定為「致行 (VOXEN OUTREACH)」+ SIP 介接改 3CX	**沿用 + 改介接**	WP-4
座席桌面（OPEN/ TeleSA 既有）	沿用既有座席端 + 整合 3CX Call Control + 功能增強	**沿用 + 增強**	WP-6
主管桌面（OPEN/ TeleSA 既有）	沿用既有主管端 + 新增即時儀表板等功能	**沿用 + 增強**	WP-7

★ 關鍵原則：底層引擎更換不可避免（**Genesys → 3CX**），但玉山現有體驗與瑛聲既有資產（**OPEN / 致行 / 錄音管理介面 / 座席桌面 / 主管桌面**）盡可能沿用並升級 — 以最小化使用者學習成本、降低遷移風險、並保留現有資產之長期投資價值。

2.3 為何瑛聲選擇 3CX，而非自行開發 PBX

承 1.4 節說明，玉山曾期待瑛聲科技自行開發類似 Asterisk / FreePBX 的 PBX 方案。瑛聲評估後選擇引進 3CX，本節以對照表詳述此決策對玉山之具體好處：

維度	瑛聲自開發 **PBX（Asterisk-based）**	**VOXEN + 3CX**（本案方案）
交付時程	6-12 個月（含開發 + 測試 + 穩定化）	本案 Go-live 2026-06-30 即可達成
原廠工程支援	無 — 僅瑛聲科技內部團隊	3CX 原廠 Tier-3 + 瑛聲 Premium Partner 雙層
全球客戶基礎	0 — 玉山是首位用戶	60 萬+ 全球客戶（含金融業多家銀行）
HA / 高可用性	需自行設計 + 持續維運投入	3CX 原生 HA Cluster + 自動 failover ≤ 30 秒

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

維度	瑛聲自開發 PBX（Asterisk-based）	VOXEN + 3CX（本案方案）
長期維護成本	高（技術債 + 相依套件升級 + 安全更新全自負）	可預期（年度維護費包含原廠 patch + 在地支援）
人才招聘與接班	困難（市場上少有 Asterisk 深度專家）	相對容易（3CX 為主流商業 PBX）
安全性 patch 速度	依賴開源社群 + 瑛聲反應時間	3CX 原廠統一 patch / hotfix 體系
整合 VOXEN	需另開發 Adapter	**無縫接軌** — VOXEN 之 3CX Adapter 已多年實作驗證

結論：選擇 3CX，玉山得到的是 **「商業支援的深度 + 開源精神的開放性」之雙重保障**。瑛聲不是要讓玉山仰賴單一廠商，而是要讓玉山同時擁有 3CX 全球體系 + 瑛聲在地專業團隊兩道後盾。

> ★ **VOXEN + 3CX = 無縫接軌 — 不是兩個產品的拼湊，而是經過多年實作驗證的整合方案。整合層之介面契約已穩定，新增功能可獨立演進，玉山未來無論是擴大規模或新增模組，都不會踩到接合點的雷。**

2.4 VOXEN 平台定位

VOXEN 為瑛聲科技自主研發之 **客戶互動平台（Customer Engagement Platform）**，採 **6 層 + 7 柱 + 4 平台營運** 架構（詳 VOXEN-SRS-v3.0.docx）。本案僅使用 VOXEN 之部分模組（PBX 整合 / 資料層 / 編排層 / 體驗層 / 資安 / 可觀測性），其餘模組為平台未來擴展能力，玉山不須採購但隨時可啟用。

- VOXEN 不是封閉產品，而是會自己長大的平台 — 詳 VOXEN-EXTENSIBILITY-MANIFESTO.md
- VOXEN 提供 MCP-相容介面（AI Agent 整合介面），為未來 AI Agent 整合預留位置 — 玉山未來若引入內部 AI Agent，可直接呼叫 VOXEN 模組

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

第 3 章 工作範圍（Scope of Work）

3.1 工作包概覽

本案分為 **7 個工作包（Work Package, WP）**，各 WP 有獨立的交付清單、驗收條件、責任分工。

WP	名稱	主要交付	預估工期 *
WP-1	PBX 平台部署	3CX 主從 Cluster + 容量規劃 + SBC + 與電信業者 trunk 對接	3 週
WP-2	Routing / IVR 重建	VOXEN 編排層配置 + Last-Agent Routing 業務邏輯 + 對話流引擎	3 週
WP-3	OPEN 整合	TeleSA SoftPhone Bar + Call Control 改 3CX 介接；450 用戶無痛移轉	2 週
WP-4	致行（OUTREACH）介接	智能外撥語音機器人 SIP 介接從 Genesys 改 3CX；212 並發配額不變	2 週
WP-5	錄音系統移轉	3CX 錄音引擎 + NAS 寫入 + 沿用既有錄音管理介面整合	2 週
WP-6	座席桌面增強	沿用既有座席端 + 整合 3CX Call Control + Outbound 模式增強	2 週
WP-7	主管桌面增強	沿用既有主管端 + 新增即時儀表板 + 報表 + 主管介入功能	2 週

** 各 WP 之獨立工期估算（**並行執行**，非加總）。整體專案時程詳第 5 章；本表為 v0.1 草案，實際工期需與玉山 IT 共同確認資源到位狀況。*

3.2 In-scope 詳述

WP-1：PBX 平台（3CX）

- 3CX V20 Update 8 部署於玉山指定機房（[玉山確認] 機房規格與網路配置）
- 3CX HA Cluster（主備雙機，自動 failover ≤ 30 秒）
- SBC（Session Border Controller）部署，對外連接電信業者 trunk
- 容量規劃：450 並發座席 + 212 並發 bot 通道 + 預留 20% 成長空間
- 媒體編解碼：G.711 / G.729 / Opus；DTMF 採 RFC 2833
- 與玉山 AD / SSO 整合（Kerberos 或 SAML，依玉山方便）

WP-2：Routing / IVR 重建

- 部署 VOXEN 編排層（路由引擎 + 規則引擎 + 對話流引擎）
- 重建玉山現有 Genesys Routing Strategy 之 outbound 場景，包括：

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

  - Last-Agent Routing — 透過客戶 360 統一視圖查詢「上次接觸客戶之座席」+ 規則引擎動態組路由
  - 排隊邏輯（Skill-based / Priority / Overflow）
  - 降級規則（座席不在線 / 隊伍滿等情況）
- 客戶資料查詢（與玉山 CRM / 核心系統整合 — [玉山確認] 整合介面）
- 回呼（Call-back）與預約管理

WP-3：**OPEN（TeleSA）**整合

- TeleSA 系統主體不動 — 名單管理、撥號排程、結果碼、外撥配額管理 等模組沿用
- SoftPhone Bar UI 元件改為與 3CX 通話控制 API 整合（取代現有 Genesys SDK）
- Call Control 邏輯從 Genesys CTI 改為 3CX Call Control API v2
- 座席登入流程整合 3CX 軟電話註冊（透過 ADA 座席桌面或內嵌 SoftPhone Bar）
- 既有 450 用戶介面風格保留，學習成本最小化

【玉山確認】 *WP-3 詳細介面對接需依瑛聲 TeleSA 架構文件 / API 規格進行細化（玉山方稍後提供）*

WP-4：致行（**VOXEN OUTREACH**）介接

- 語音機器人對外品牌定為「**致行 (VOXEN OUTREACH)**」— 中英文雙命名
- 212 並發授權配額沿用，無需重新採購
- SIP trunk 介接從 Genesys 改為 3CX SBC
- 機器人對話流模板支援匯入既有玉山語料 + 新增業務專屬流程
- 與 ADA 座席桌面之「轉真人」流程整合 — 機器人偵測到客戶意圖後可平滑轉接座席
- 質檢資料同時寫入 VOXEN L2 互動歷程 + 既有玉山質檢資料庫

WP-5：錄音系統移轉

- 底層錄音引擎切換為 3CX 內建錄音（per-extension / per-call 兩種模式可配）
- 錄音檔寫入路徑指向玉山現有 NAS（SMB / NFS mount，依現況）
- **沿用瑛聲既有錄音管理介面** — 此介面為瑛聲科技既有產品（已部署於玉山），本案僅將其錄音資料來源從 Genesys 改為 3CX
- 提供 3CX 錄音檔的 metadata API（呼叫 ID / 時長 / 雙方號碼 / 座席 / 客戶 ID 等）給既有管理介面查詢
- 歷史錄音檔（Genesys 時期）資料遷移：[玉山確認] 是否需移轉、移轉量級、移轉週期
- 保留期：[玉山確認] 玉山法遵之保留期要求（典型金融業 7 年）

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

- 進階能力（PCI Pause-Resume、雙聲道分軌）— 本期不在 in-scope，未來透過 VOXEN 錄音模組擴充

WP-6：座席桌面增強（沿用 **OPEN/TeleSA** + 整合 + 增強）

★ OPEN/TeleSA 既有座席桌面為瑛聲既有產品，450 用戶已熟悉。本 WP 不重新開發，採「沿用 + 增強」策略。

- **沿用既有 OPEN/TeleSA 座席端 UI 與操作邏輯** — 450 用戶現有操作習慣完全保留
- **整合 3CX Call Control** — SoftPhone Bar 與通話控制邏輯改連 3CX，取代既有 Genesys SDK
- **Outbound 模式功能增強**（依玉山業務需求補強）：
  - 結果碼填寫流程優化
  - ACW（After Call Work）後處理時間管理
  - 客戶資料 360 整合（與玉山 CRM 串接）
  - 主管介入接收與通知（配合 WP-7）
  - 座席狀態管理（可用 / 忙碌 / 休息 / 餐休）
- **Hot-desking（自由座席）支援** — 透過 LDAP / AD 登入，個人配置自動套用
- **詳細增強範圍** — 由瑛聲與玉山業務代表共同確認（[玉山 + 瑛聲共同確認]）

WP-7：主管桌面增強（沿用 **OPEN/TeleSA** + 新增即時儀表板）

★ OPEN/TeleSA 既有主管桌面為瑛聲既有產品。本 WP 沿用主體 + 新增功能（重點為即時儀表板）。

- **沿用既有主管端 UI 與操作邏輯**
- **新增：即時儀表板** — 隊列狀態 / 座席狀態 / 即時 KPI（接通率 / 平均通話時長 / SLA 達成率）
- **新增：主管介入功能** — Whisper（座席聽得到）/ Barge-in（三方加入）/ Take-over（接管通話）
- **新增：告警中心** — 4 級告警（P1-P4）+ 整合玉山內部告警通道
- **新增：Wallboard 大螢幕展示** — 適合主管室 / 客服中心電視牆
- **現有報表系統整合** — 沿用 OPEN/TeleSA 既有報表 + 視需要擴充新報表
- **詳細增強範圍** — 由瑛聲與玉山主管代表共同確認（[玉山 + 瑛聲共同確認]）

3.3 Out-of-scope 明列

⚠ 以下項目明確不在本案範圍內，避免後續爭議：

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

- **Inbound 客服場景** — 本案僅 outbound（電話銷售 + 債務管理）；inbound 場景如後續導入須另行立案
- **玉山 CRM 系統客製** — 本案整合玉山現有 CRM 介面，不修改 CRM 本身
- **玉山核心銀行系統整合** — 不在本案範圍；如有資料查詢需求由 VOXEN L2 透過既有玉山 API 整合
- **玉山其他部門座席** — 本案僅 450 席（電話銷售 + 債務管理）；其他部門擴展須另案
- **Voice Bot 內容設計** — 對話流程設計需玉山業務團隊參與；瑛聲提供工具與訓練，但內容創作不在本案
- **歷史錄音 / 客戶資料 7 年遷移** — 視為獨立資料遷移子案；本案規劃但實際執行由玉山或第三方資料遷移廠商承接
- **3CX 與電信業者 trunk 之合約議定** — 由玉山與電信業者直接議定，瑛聲協助技術配置
- **手機 / 行動座席 App** — 本案僅桌面端；行動端為未來擴展
- **Source Code Escrow 第三方公正單位之費用** — 服務本身在 in-scope，但託管機構之費用由玉山支付

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

第 4 章 技術方法

4.1 Migration Strategy — 雙系統並行 + 分批切換

本案核心遷移策略為 **「雙系統並行（Parallel Run）+ 分批切換（Phased Cutover）」**，避免 Big-Bang 一次性切換之風險：

⚠ 本節時程為 **v0.1 草案**，需與玉山 IT 團隊共同確認：**(1)** 各階段啟動 / 結束日期；**(2)** 玉山方依賴項到位時點；**(3)** 雙方資源配置。最終時程以議約版本為準。

階段	時點（建議）	Genesys 狀態	VOXEN+3CX 狀態	座席
SIT	2026-05 下旬	Production	Staging	0 席
UAT	2026-06 上旬	Production	UAT 環境	0 席
PAT	2026-06 中旬	Production	Production-ready	0 席（測試）
Pilot Production Run	2026-06-30 ~ 07-13（2 週）	Production（剩餘 400 席）	Production（50 席試跑）	電話銷售部 50 席試跑
Go-live 全量分批	2026-07-14 起逐批切換	Production（逐步退）	Production（逐步增）	450 席分 3-4 批切換
Steady State + Hypercare	2026-08 中旬完成全量	雙系統並存	Production 全量	450 席
Genesys 退場	2026-11-01	合約到期 / 系統下線	Production 全量	450 席

★ 關鍵設計：**Go-live 標誌日（2026-06-30）與 Genesys 合約到期日（2026-11-01）之間有 **4 個月雙系統並行緩衝** — 萬一 VOXEN+3CX 出現重大問題可隨時降級回 Genesys，提供玉山「零強制風險」之心理安全墊。**

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

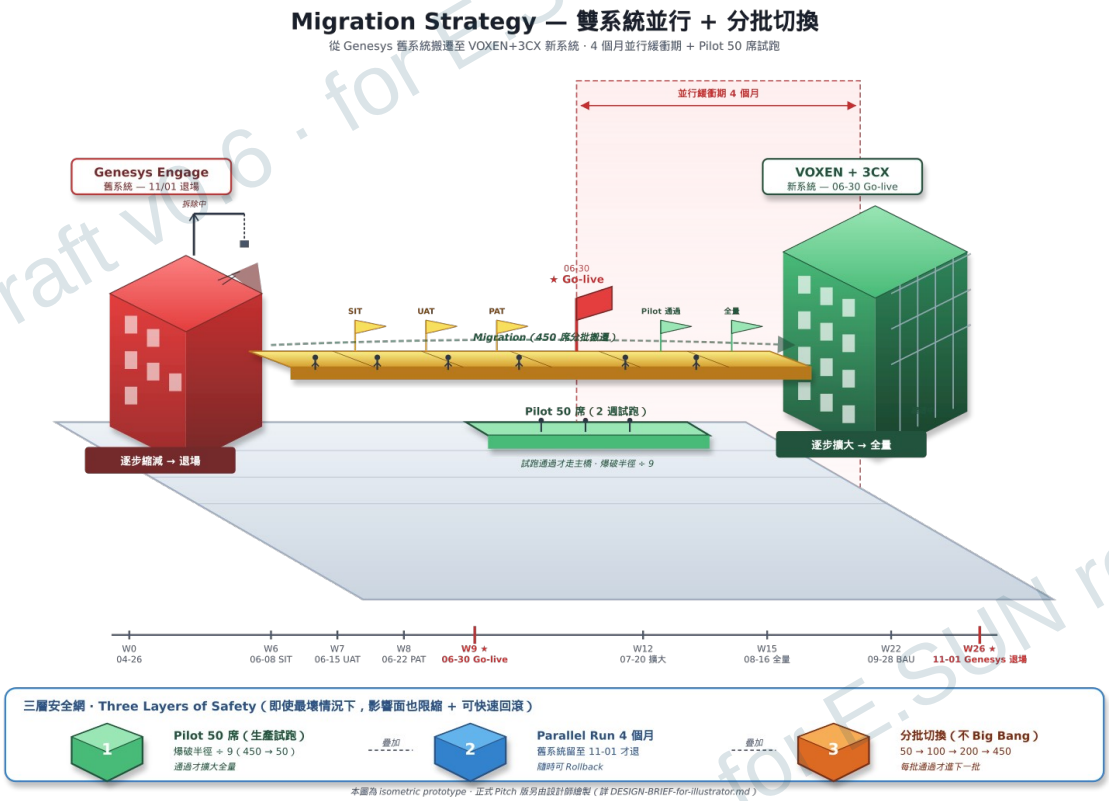

Fig 2 — Migration Strategy isometric 視覺化：Genesys 舊大樓（拆除中）→ 搬遷橋（含里程碑與分批人流）→ VOXEN+3CX 新大樓（建造中）+ 並行緩衝期 4 個月 + 三層安全網（Pilot 50 席 / Parallel Run / 分批切換）

4.2 Pilot Production Run 設計

PAT 通過後不立即全量切換，先 **Pilot Production Run** — 50 席（電話銷售部優先 — 業務性質相對單純，比債管易處理問題）試跑 2 週：

- 觀測指標：通話成功率、平均通話時長、座席滿意度、系統穩定性、告警次數
- 每日 standup：瑛聲 + 玉山 IT + 業務代表 共同檢視前 24 小時數據
- 每週週報：總結問題與處理進度，決定下週是否擴大或調整
- 決策點：Pilot 2 週結束後評估 → 通過則擴大 100 席 → 通過則 200 席 → 全量 450 席
- 回滾機制：任一階段發現重大問題（連續 24h 通話成功率下降 > 5%、P1 事件 > 1 次）可一鍵切回 Genesys

4.3 整合方式

4.3.1 與玉山 AD / SSO 整合

- 採 **SAML 2.0** 或 **Kerberos**（依玉山 AD 配置選擇）
- VOXEN 透過目錄整合 Adapter 對接玉山 AD
- Hot-desking 場景：座席用 AD 帳號登入座席桌面 → 自動套用個人配置 + SIP 註冊憑證動態取得

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

4.3.2 與玉山 CRM 整合

- 透過 VOXEN 客戶 360 統一視圖模組對接玉山現有 CRM API
- 支援：客戶基本資料、互動歷程、產品持有、風險評分、行銷標籤等查詢

【玉山確認】*CRM 介面規格與認證方式由玉山方提供*

4.3.3 與既有錄音管理介面整合

- 沿用瑛聲科技既有錄音管理介面（已部署於玉山）— 介面層保留、操作習慣不變
- VOXEN 提供 RESTful API 給管理介面查詢 3CX 錄音檔 metadata
- 錄音檔本身存於玉山 NAS，路徑與檔名規範依玉山現有約定
- 管理介面之播放、下載、調聽功能完全不變 — 僅後端錄音檔來源從 Genesys 改為 3CX

4.3.4 與電信業者 trunk 整合

- 3CX SBC 對接玉山現有電信業者（[玉山確認] 業者 + trunk 規格）
- SIP trunk 設計支援多業者主備（避免單一業者故障）
- 外撥號顯示（CLID）依玉山現有規範配置

4.4 資料遷移

資料類別	遷移範圍	方式	責任
客戶名單	電話銷售 + 債管 之活躍客戶清單	由 TeleSA 既有資料庫沿用 — 無須遷移	玉山 IT
結果碼字典	玉山現有結果碼定義	匯入 VOXEN L2 配置	瑛聲 + 玉山業務
歷史通話紀錄	Genesys 時期之通話 metadata	視玉山法遵需求，本案不強制遷移	[玉山確認]
歷史錄音檔	Genesys 時期錄音	本案範圍內僅做存取整合，實際遷移獨立子案	玉山或第三方
座席資料	AD 同步 — 不需手動遷移	即時同步	自動

4.5 開發 / 部署 / 配置原則

- **Everything as Code** — 所有配置（3CX / VOXEN / 部署）走 Git 版本控制
- **CI/CD** — 自動化測試 + 部署流水線；ADA 桌面端用 GitHub Actions + 程式碼簽章
- **環境隔離** — Dev / Staging / UAT / Production 四環境，玉山 IT 可參與 UAT 環境共同操作

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

- **配置變更走 PR review** — 重大變更須四眼原則（瑛聲 + 玉山 IT 共同核可）
- **Audit Log 全程紀錄** — 所有配置 / 操作 / 介入動作寫入不可篡改之雜湊鏈 Audit Log

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

第 5 章　專案時程與里程碑

5.1 主時程表（v0.1 建議草案）

以 2026-04-26 為起點、2026-06-30 為 Go-live 標誌日，2026-11-01 為 Genesys 退場 deadline：

⚠ 本時程為 **v0.1 草案，需與玉山 IT 團隊共同確認**。各週起訖、依賴項到位時點、PAT 與 Pilot 啟動日皆為議約對象。實際時程以議約版本為準。

週次	日期（建議）	里程碑	WP 進度
W0	2026-04-27 起	專案啟動 / SOW 議約 / Kick-off	—
W1	2026-05-04 ~ 05-10	環境準備 + 規格細化	玉山方依賴項提供開始
W2-W3	2026-05-11 ~ 05-24	主開發第一波（WP-1/3/4/5 並行）	PBX + OPEN + 致行 + 錄音
W4-W5	2026-05-25 ~ 06-07	主開發第二波（WP-2/6/7 並行）	Routing + 桌面增強
W6	2026-06-08 ~ 06-14	SIT（系統整合測試）	所有 WP 整合完成
W7	2026-06-15 ~ 06-21	UAT（使用者驗收測試）	玉山業務代表參與
W8	2026-06-22 ~ 06-28	PAT（生產驗收測試）	生產環境完整跑
W9	2026-06-29 ~ 07-05	**□ Go-live 標誌日 2026-06-30** + Pilot Production Run 啟動	Pilot 50 席（電話銷售部）試跑 Day 1
W10-W11	2026-07-06 ~ 07-19	Pilot 2 週觀察 + 評估	依數據決定是否擴大
W12-W15	2026-07-20 ~ 08-16	分批擴大至 450 席（3-4 批）	全量上線
W16-W17	2026-08-17 ~ 08-30	Hypercare 第 1-2 週	高密度支援
W18-W22	2026-09-01 ~ 09-28	Steady State Run-in	進入 BAU 模式
W26	2026-11-01	□ Genesys 退場	VOXEN+3CX 全量獨立運行

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

⚠ 時程緊度評估：**W0-W9** 共 **9** 週完成 **SIT/UAT/PAT/Go-live** 是緊但可行的時程，前提：**(1)** 玉山方依時提供整合資料與資源（詳 **5.3** 依賴關係）；**(2) WP-3 / WP-6 / WP-7** 沿用既有元件之改造工作量在合理範圍。如玉山方依賴項或現況元件改造工作量超出預期，需協商順延 **Pilot / Go-live** 標誌日。

5.2 關鍵里程碑表

ID	里程碑	日期	通過條件
M01	專案啟動 (Kick-off)	2026-04-27	SOW 議約完成 + 雙方 RACI 對齊
M02	環境就緒 (Environment Ready)	2026-05-10	Dev / Staging 環境部署 + 玉山 IT 可登入
M03	SIT 通過	2026-06-14	SIT 案例 100% 通過 / 高優先級 bug 全修
M04	UAT 通過	2026-06-21	玉山業務代表簽字確認 11 大情境
M05	PAT 通過	2026-06-28	生產環境完整跑 + 性能指標達標
M06	Go-live (標誌日)	2026-06-30	Pilot 50 席切換至 VOXEN+3CX
M07	Pilot 通過	2026-07-06	Pilot 2 週通過率達標 + 無 P1 事件
M08	全量上線	2026-08-16	450 席分批切換完成
M09	Hypercare 結束	2026-08-30	14 天內無新增 P1 事件
M10	Genesys 退場	2026-11-01	Genesys 系統下線 + 合約終止

5.3 依賴關係（玉山方需提供之事項）

⚠ 以下為玉山方需在指定時點前提供之資源 / 資料；任一項延遲將連鎖影響後續時程。

#	玉山方需提供	需要時點	影響
D01	3CX 部署機房 + 網路配置 + AD/SSO 接入規格	W0	WP-1 阻塞
D02	TeleSA / OPEN 完整架構文件 + API 規格	W1	WP-3 阻塞
D03	CRM 介面規格 + 測試帳號	W2	WP-2 / WP-6 部分阻塞
D04	錄音 NAS 存取規格 + 既有錄音管理介面 API	W2	WP-5 阻塞
D05	結果碼字典 + Last-Agent Routing 業務規則	W3	WP-2 阻塞
D0	電信業者 trunk 配置與測試窗口	W4	WP-1 連線測試阻塞

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

#	玉山方需提供	需要時點	影響
6			
D07	UAT 業務代表（電話銷售 + 債管）名單與時程	W7	M04 阻塞
D08	Pilot 50 席名單 + 切換窗口	W9	M06 阻塞
D09	錄音保留期 + 跨境傳輸限制 + 法遵要求	W2	WP-5 設計阻塞
D10	Source Code Escrow 第三方公正單位選定 + 託管合約	W4	M10 商業條件阻塞

5.4 風險時程緩衝

- SIT/UAT/PAT 共 3 週緩衝（W7-W9）— 可吸收單階段 1 週延遲
- Pilot 2 週可延長為 3-4 週 — 對全量上線時程影響可控
- Go-live 至 Genesys 退場有 4 個月緩衝 — 即使 Pilot 後發現重大問題仍有時間補救
- 關鍵風險：W0-W3 玉山方依賴項（D01-D05）若延遲 > 1 週將實質影響 Go-live 日

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

第 6 章 驗收標準

6.1 三層驗收門檻

本案採 **三層驗收門檻** — 每層通過後才進入下一層：

- **SIT** — 系統整合測試（瑛聲內部 + 玉山 IT 觀察）
- **UAT** — 使用者驗收測試（玉山業務代表簽字）
- **PAT** — 生產驗收測試（玉山方主導，瑛聲配合）
- **Pilot Production Run** — 真實生產 50 席 / 2 週（PAT 通過後）
- **Production Gate** — 全量切換之最終決策

6.2 SIT 驗收條件

- 所有 7 個 WP 之單元測試 100% 通過
- 所有 SIT 整合案例（≥ 80 案）100% 通過
- 高優先級（P1+P2）bug 100% 修復；中優先級（P3）≤ 5 件
- SIT 完整通過後簽署「SIT Sign-off」

6.3 UAT 驗收條件 — 11 大業務情境

UAT 由玉山業務代表（電話銷售 + 債管）主導執行，須通過以下 11 大情境（衍生自 VOXEN-SRS-v3.0 Ch 32 + 玉山專屬補充）：

#	情境	通過標準
UAT-01	Outbound 撥號（手動 / 預測 / 預覽）	撥號成功率 ≥ 99%；接通率符合電信業者基準
UAT-02	Last-Agent Routing 場景	客戶回撥時 ≥ 95% 正確路由給上次接觸座席（若該座席在線）
UAT-03	致行（語音機器人）對話 + 轉真人	對話流程完整；轉真人後座席端可看完整 bot 對話歷程
UAT-04	結果碼填寫 + ACW 流程	結果碼字典 100% 對齊；ACW 時間管理正確
UAT-05	主管監聽 + 介入 (Whisper / Barge-in / Take-over)	介入動作 ≤ 1 秒生效；錄音段標記為「主管介入」
UAT-06	Hot-desking 自由座席登入	AD 登入 ≤ 5 秒；個人配置自動套用
UAT-07	錄音與管理介面整合	所有通話完整錄音；玉山管理介面可正常查詢 / 播放 / 下載
UAT-	債管專屬合規話術提示	強制話術未說時 Coach 介入提示（依玉山合規

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

#	情境	通過標準
08		團隊提供之話術清單）
UAT-09	Wallboard 即時 KPI 顯示	KPI 更新延遲 ≤ 5 秒；24x7 不間斷運行
UAT-10	報表生成（班次 / 日 / 週）	報表數據與 3CX/VOXEN 內部紀錄一致；可匯出 Excel
UAT-11	系統 failover 演練	主機故障時自動切換到備機；通話不中斷或 ≤ 5 秒重連

6.4 PAT 驗收條件

- 完整在 Production 環境執行（不在 UAT/Staging）— 真實 SBC、真實 trunk、真實 NAS
- 連續 5 個工作日無 P1 事件
- Production 容量壓力測試：450 並發座席模擬 + 212 並發 bot 模擬
- 安全測試：滲透測試（瑛聲內部 + 第三方驗證）
- PAT 通過後簽署「PAT Sign-off」— 進入 Pilot Production Run

6.5 Pilot Production Run 通過條件

- 50 席（電話銷售部）連續 14 天運行
- 通話成功率 ≥ 平均水準（與 Genesys 同期對比）
- 座席滿意度調查 ≥ 4.0 / 5.0
- 無 P1 事件；P2 事件 ≤ 2 次且 4 小時內解決
- Pilot 通過後簽署「Pilot Sign-off」— 進入分批擴大階段

6.6 Production Gate（全量上線決策）

全量 450 席切換完成後 14 天 Hypercare 期間之 Production Gate 通過條件：

- 14 天內無 P1 事件 / P2 事件 ≤ 5 次
- SLA 達成率 ≥ 99.9%
- 座席整體滿意度 ≥ 4.0 / 5.0（玉山內部調查）
- 玉山 IT 團隊 簽字「Production Acceptance」— 進入 BAU 模式

6.7 Genesys 退場條件

- Production Gate 通過 + 連續 30 天 BAU 穩定
- 所有歷史錄音 / 客戶資料訪問需求已轉移至新管理介面（或獨立保留方案）

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

- 玉山 IT 確認 Genesys 系統可下線
- 時點：不晚於 2026-11-01

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

第 7 章 服務等級與支援

★ 本章為玉山最關注之章節 — 直接回應「系統出問題時是否有完整備援與技術支持」之核心顧慮。

7.1 3CX Premium Partner 體系背書

瑛聲科技為 **3CX Premium Partner**，獲 3CX 原廠授權直接代表（Authorized to Represent），享有以下原廠資源：

- **直通原廠 Tier-3 工程支援** — 重大問題可繞過經銷層直達 3CX 工程團隊（典型需 < 4 小時上升）
- **優先 patch / hotfix** — Premium Partner 可優先取得 security patch + 緊急修復
- **完整 KB / 內部文件存取** — 包含 Premium Partner only 之 Troubleshooting Guide
- **直接參與 3CX Roadmap** — 玉山之需求可透過瑛聲反饋至 3CX Product Team
- **全球 60 萬+ 客戶安裝量背書** — 3CX 為全球第三大 IP-PBX 廠商（僅次於 Cisco / Avaya）

7.2 SLA 矩陣

瑛聲承諾以下 SLA 等級（可依玉山需求客製升級至更嚴苛標準）：

事件等級	定義	回應時間	解決時間	通知方式
P1 Critical	系統全面不可用 / > 50% 座席無法接 / 撥	≤ 1 小時	≤ 4 小時	電話 + Email + 內部告警
P2 High	單一模組不可用 / 部分功能受影響	≤ 4 小時	≤ 24 小時	電話 + Email
P3 Medium	功能異常但有 workaround	≤ 8 工作小時	≤ 5 工作日	Email + 工單
P4 Low	改善建議 / 操作疑問	≤ 24 工作小時	依排程	Email + 工單

- **P1 / P2** 提供 7×24 服務（含週末與假日）
- **P3 / P4** 工作時段服務（週一至週五 09:00-18:00）
- SLA 違約之罰則與賠償於商業條款議定（第 11 章）

7.3 HA Cluster 架構

系統可用性目標 **99.95%**（每月停機 ≤ 21 分鐘）— 透過以下 HA 設計達成：

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

- **3CX 主備 Cluster** — 主機故障時 ≤ 30 秒內自動 failover 至備機；通話不中斷
- **VOXEN 微服務 K8s 部署** — 多副本 + Health Check + 自動重啟
- **資料庫主從複寫** — PostgreSQL 主庫 + ≥ 1 個 Read Replica + 5 分鐘內 RTO
- **SBC 雙機備援** — 主備 SBC 對接電信業者，業者 trunk 故障時自動切換
- **負載平衡** — 入口流量經 LB 分配；單一節點故障不影響整體服務

7.4 DR / BCP（Disaster Recovery / Business Continuity Plan）

針對機房災難 / 區域故障 / 大規模事件之備援：

資料類別	**RPO**（最大資料損失）	**RTO**（最大恢復時間）	備援機制
通話控制	0	≤ 1 分鐘	主備 Cluster 自動 failover
客戶資料 / 互動歷程	< 5 分鐘	≤ 15 分鐘	PostgreSQL 同步複寫 + 跨地異步複寫
通話錄音	< 1 小時	≤ 4 小時	NAS 多副本 + 跨地備份
Audit Log	0	≤ 5 分鐘	雙寫 + 每日 TSA 時間戳
配置 / Metadata	< 5 分鐘	≤ 30 分鐘	Git + 跨地備份

- **跨資料中心 Standby** — 玉山主機房 + 異地備援機房（[玉山確認] 異地機房規格）
- **3-2-1 備份規則** — 3 副本 / 2 種媒體 / 1 份異地
- **DR 演練** — 每季一次 failover 演練；每年一次完整 DR 演練

7.5 變更管理

- **變更窗口** — 預設週二 / 週四 14:00-17:00（避開週末與業務高峰）
- **變更分級** — Standard / Normal / High / Emergency 四級
- **核可流程** — Normal 以上需 PR review + Tech Lead 簽核；High 以上需 ARB（架構評審）
- **緊急修復** — Break Glass 流程 + 事後 PR review + 變更紀錄留存
- **回滾機制** — 所有 Production 變更需有 Rollback Plan；無法回滾的變更需特別核可

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

7.6 ★ Source Code Escrow（程式碼託管）

★ 關鍵承諾：瑛聲自家程式碼（VOXEN 整合層、TeleSA、致行）將託管於第三方公正單位（Escrow Agent），確保萬一瑛聲出現變故，玉山仍能取得完整 Source Code 維持系統運作。

- **託管範圍**：
  - VOXEN 平台整合層之 Source Code（與本案有關之模組）
  - TeleSA 之 Source Code
  - 致行（OUTREACH）之 Source Code
  - 完整 build / deploy 文件
  - 技術 KT 文件
- **託管機構**：[玉山確認] 由玉山選定第三方公正單位（典型如 Iron Mountain / NCC Group / 在地律師事務所）
- **觸發條件**（Release Conditions）：瑛聲解散 / 進入清算 / 連續 90 天無法提供合約承諾之服務
- **託管更新頻率**：每季更新一次 + 重大版本發布時即時更新
- **檢驗權**：玉山可定期請第三方稽核機構驗證託管 Source Code 之完整性與可建構性
- **費用**：託管機構之服務費由玉山支付（典型 USD 1,000-3,000 / 年），瑛聲不收附加費用

⚠ Source Code Escrow 是 Genesys 不提供的承諾 — 是 VOXEN 對玉山「自主性焦慮」的直接回應。

7.7 Knowledge Transfer + Customer Advisory Board

- **KT 期間**：Hypercare 之 14 天 + 後續 30 天，總 44 天系統性 KT
- **KT 內容**：架構文件、操作手冊、Runbook、Troubleshooting Guide、影片教學
- **訓練對象**：玉山 IT（5-8 人）+ 業務管理員（10-15 人）
- **訓練形式**：講師現場教學 + 線上問答 + Hands-on lab
- **Customer Advisory Board** — 玉山可加入 VOXEN 客戶顧問委員會，每季一次會議，影響產品 Roadmap
- **長期關係** — 進入 BAU 後仍維持季度 review 會議，分享產品更新 / 收集玉山新需求

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

第 8 章 RACI 角色與責任

8.1 主要角色

- **瑛聲方**：
  - 業務總監 Eric Lin — 商業關係 + 簽核
  - 專案經理 PM — 整體協調
  - 技術 Lead — 架構與技術決策
  - 開發團隊 — 7 個 WP 執行
  - SRE / 維運 — 部署 + 監控 + 支援
  - 質檢 / 測試 — SIT / PAT 設計與執行
- **玉山方**：
  - IT 主管 / Sponsor — 專案最終決策 + 戰略對齊
  - IT Lead — 整合配合 + 配置決策
  - 業務代表（電話銷售 + 債管）— UAT + Pilot 試跑
  - 法遵 / InfoSec — 合規檢查 + 滲透測試協調
  - 採購 — 商業條件議約

8.2 RACI 矩陣（關鍵活動）

R = Responsible（執行）/ A = Accountable（負責）/ C = Consulted（諮詢）/ I = Informed（知會）

活動	瑛聲 PM	瑛聲 Tech	玉山 IT 主管	玉山 IT	玉山業務
SOW 議約	R	C	A	C	I
Kick-off	R	R	A	R	I
架構設計	C	R	A	C	I
7 大 WP 開發	R	R	I	C	I
整合資料提供	C	C	A	R	C
SIT	R	R	I	C	I
UAT	R	C	I	C	A/R
PAT	R	R	A	R	C
Pilot Production Run	R	R	A	R	R

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

活動	瑛聲 PM	瑛聲 Tech	玉山 IT 主管	玉山 IT	玉山業務
Go-live 決策	C	C	A	R	C
Production 監控	R	R	I	C	I
Genesys 退場	C	C	A	R	I
事件 P1 處理	R	R	A	R	I
變更核可（Normal+）	R	R	I	A	I

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

第 9 章 風險登錄與緩釋

9.1 風險矩陣

ID	風險	可能性	影響	緩釋措施
R01	玉山方依賴項（D01-D10）延遲提供	中	高	專案啟動時建立每週依賴追蹤；任何延遲 > 3 天升級至 IT 主管層級
R02	TeleSA 整合 3CX 工作量超出預估	中	中	在 SOW 議約前完成 TeleSA 文件 review；保留 W7 緩衝週
R03	Last-Agent Routing 邏輯複雜度超出預估	中	中	玉山 IT W3 前提供完整業務規則；瑛聲設計 review 提早至 W2
R04	PAT 發現系統性 bug 影響 Go-live	低	高	提早 SIT/UAT 測試強度；保留 W9 完整週做 PAT
R05	Pilot Production Run 出現重大問題	低	高	保留隨時切回 Genesys 的回滾機制；每日 standup 監控
R06	電信業者 trunk 整合失敗	中	高	W2 完成業者協調；W4 完成 sandbox 測試；保留主備業者方案
R07	玉山 AD 整合複雜度超出預估	低	中	W1 完成 AD 環境探勘；採成熟之 SAML/Kerberos 標準
R08	錄音 NAS 寫入效能不足	低	中	W2 進行 NAS 壓力測試；如不足則早期決議擴容
R09	玉山業務代表 UAT 時程衝突	中	中	W5 確認 UAT 業務代表名單與時段；提供補時段選項
R10	Genesys 系統提早故障（合約到期前）	低	極高	Go-live 後保留 Parallel Run 4 個月為緩衝；每週監控 Genesys 健康
R11	玉山內部對「為何不繼續用 Genesys」之疑慮	中	中	SOW 中明列 4 大關鍵對比 + Source Code Escrow + Pilot 風險可控
R12	預算 / 議約延遲影響 Kick-off	中	高	本 SOW 為 Pre-sales 草案，議約完成是 W0 起點；如延遲超 W2 則 Go-live 順延

9.2 高風險專案級緩釋設計

- **Parallel Run 4 個月** — 即使 VOXEN+3CX 出現重大問題，仍可在 11/01 前回頭續用 Genesys

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

- **Pilot Production Run 50 席 / 2 週** — 全量上線前的最後一道安全網，爆破半徑縮小 9 倍
- **Source Code Escrow** — 解決瑛聲方變故的長期風險
- **HA Cluster + DR Plan** — 解決系統層級故障
- **Premium Partner 直通原廠** — 解決深層技術問題

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

第 10 章 假設與依賴條件

10.1 假設條件

- 玉山方依時提供第 5.3 節列出之所有依賴項（D01-D10）
- 玉山現有電信業者 trunk 可順利切換或新增至 3CX SBC
- 玉山現有 NAS 之容量與效能可承擔 3CX 錄音寫入需求
- 玉山 AD / SSO 採業界標準（SAML / Kerberos / OIDC）
- 玉山 CRM 提供 RESTful 或同等開放 API 介面
- TeleSA 之 Source Code 與架構文件對瑛聲開放（瑛聲為原開發商，此項預設成立）
- SOW 議約於 2026-04 月底前完成；W0 為 2026-04-27（如延遲將連動所有里程碑）
- 玉山業務代表配合 UAT / Pilot 之時程承諾
- 專案期間 Genesys 系統維持基本可用 — 即合約到期前不發生重大故障

10.2 依賴條件

- 3CX V20 Update 8 之原廠授權與支援持續有效
- 瑛聲 Premium Partner 資格於專案期間維持有效
- AWS / 玉山機房之基礎設施可承擔本案部署規模
- 玉山法遵 / InfoSec 對 VOXEN+3CX 架構之安全評估通過（瑛聲提供 SRS Ch 18 完整資安章節）

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

第 11 章 商業條款（議約框架）

⚠ 本章僅列出商業條款之框架，具體價格 / 付款條件 / 違約罰則 / 智財權歸屬等以正式議約為準。

11.1 授權模式建議

- **永久授權 + 年度維護費** — 適合金融業長期合作模式（5 年以上）
- 授權費：[議約] — 一次性支付
- 年度維護費：典型為授權費之 18-22%；包含原廠 patch / 在地支援 / SLA / 知識庫
- AI 用量（語音機器人）：採固定授權（212 並發）+ 額外用量按用付費（如有擴張）

11.2 付款里程碑（建議）

階段	付款比例	時點
簽約	20%	SOW 議約完成
Kick-off	15%	W0 - 2026-04-27
SIT 通過	20%	M03 - 2026-06-14
UAT 通過	15%	M04 - 2026-06-21
PAT 通過 + Go-live	20%	M05 + M06
全量上線 + Hypercare 完成	10%	M08 + M09

11.3 SLA 違約罰則框架

- 未達 SLA 之月份按比例退還當月維護費
- 連續 3 個月未達 SLA 觸發合約檢討
- P1 事件未在承諾時間內回應 / 解決額外賠償（具體金額議約）

11.4 智財權歸屬

- VOXEN 平台 / TeleSA / 致行 之 Source Code 與相關 IP 屬瑛聲所有
- 玉山取得永久使用授權（非排他、不可轉讓）
- 玉山自有業務資料 / 客戶資料屬玉山所有
- Source Code Escrow 於觸發條件達成時授權玉山取得 Source Code 自行維護之有限權利
- 客製化開發成果之歸屬依議約另議

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

11.5 保密條款

- 雙方互負 5 年保密義務
- 包含商業資訊 / 技術資訊 / 客戶資料 / 源碼
- 離職員工持續適用

11.6 終止條款

- 合約期 5 年（典型），到期前 6 個月協議續約
- 任一方重大違約另一方可終止；終止後資料歸還 / 銷毀義務
- Source Code Escrow 觸發機制詳 7.6 節

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

第 12 章 簽核確認

本 SOW Draft v0.1 由提案方簽署，供玉山方審閱。最終正式 SOW 將以雙方議約後之版本為準。

12.1 提案方簽署

	瑛聲科技企業股份有限公司	
公司全名	瑛聲科技企業股份有限公司	Engsound Technology Enterprise Co., Ltd.
代表人	業務總監 Eric Lin	—
簽名	_____	日期：_____
用印	_____	—
聯絡 Email	laurence_lin@engsound.com.tw	—

12.2 客戶方簽收 / 回覆（草案階段不需簽）

本 SOW 為 v0.1 草案，玉山方僅須於 review 後給予回饋意見，正式合約簽核請於議約版本進行。

	玉山商業銀行	
Sponsor	玉山銀行 IT 團隊	—
IT 接洽窗口	[玉山確認]	—
業務代表（電話銷售）	[玉山確認]	—
業務代表（債務管理）	[玉山確認]	—
法遵 / InfoSec 接洽	[玉山確認]	—
採購接洽	[玉山確認]	—
Review 意見回覆截止日	[玉山方建議]	—

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

12.3 後續步驟

- 玉山方 Review 本 SOW Draft v0.1 並提供書面意見
- 雙方 1-2 次工作會議釐清問題、調整內容
- 產出 SOW v1.0（議約版）作為正式合約附件
- 完成商業條款議約（價格 / 付款 / 智財 / 違約等）
- 正式合約簽署 → Kick-off → 進入專案執行

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

附錄 A · 術語與縮寫對照表

縮寫 / 術語	中文	說明
ADA	Agent Desktop App	VOXEN 座席桌面客戶端，FM-L6-AGENT
BAU	Business as Usual	進入正常營運狀態
BCP	Business Continuity Plan	營運持續計畫
DR	Disaster Recovery	災難復原
Engsound	瑛聲科技企業股份有限公司	本案提案商
Genesys Engage	Genesys Engage（前 PureEngage）	玉山現有 contact center 系統
HA	High Availability	高可用性
Hot-desking	自由座席	座席不綁定固定工位之模式
Hypercare	高密度支援期	Go-live 後 14-30 天的緊密支援
Last-Agent Routing	指定上次接觸座席路由	回撥優先給上次服務之座席
MTBF / MTTR	Mean Time Between/To Recovery	平均故障間隔 / 恢復時間
NAS	Network Attached Storage	網路附加儲存裝置
OPEN	玉山內部對 TeleSA 之命名	瑛聲外撥系統，玉山稱 OPEN
Outbound	外撥	主動撥出客戶之客服模式
Parallel Run	雙系統並行	Go-live 後保留舊系統一段時間之策略
PAT	Production Acceptance Test	生產驗收測試
PBX	Private Branch Exchange	私用交換機
Pilot Production Run	生產試跑	小規模生產環境試運行
Premium Partner	3CX Premium Partner	3CX 最高級夥伴資格
RACI	Responsible / Accountable / Consulted / Informed	責任分配矩陣
RPO / RTO	Recovery Point/Time Objective	資料容失目標 / 恢復時間目標

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

縮寫 / 術語	中文	說明
SBC	Session Border Controller	會話邊界控制器
SIP	Session Initiation Protocol	會話發起協定
SIT	System Integration Test	系統整合測試
SLA	Service Level Agreement	服務等級協議
Source Code Escrow	程式碼託管	將 Source Code 託管於第三方公正單位
SOW	Statement of Work	工作說明書
SRS	Software Requirements Specification	軟體需求規格書
TeleSA	瑛聲外撥系統正式名	玉山 OPEN 之底層系統
UAT	User Acceptance Test	使用者驗收測試
URS	Universal Routing Server	Genesys 路由伺服器（被替換對象）
VOXEN	VOX + ZEN Customer Engagement Platform	瑛聲自家客戶互動平台
VOXEN OUTREACH（致行）	對外品牌名	玉山案語音機器人之對外命名
WP	Work Package	工作包

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

附錄 B · Genesys → VOXEN 元件對照（詳細）

本附錄為第 2.2 節之詳細展開版，包含每個元件之具體 API / 介面 / 資料模型對應，供玉山 IT 評估遷移細節。

B.1 PBX 層對照

維度	Genesys Engage	3CX V20
核心架構	SIP Server + 各 Component	單體式 / 可 Cluster
通話控制 API	TServer Interface (T-Lib)	Call Control API v2 (REST + WebSocket)
媒體處理	GVP / SIP Server Media	內建 RTP 處理
SBC	另購 / 整合	可選用 3CX 內建或第三方
授權模式	按 seat 計費，永久 + 維護	按並發計費，永久 + 維護
HA 設計	Active-Standby (URS Pair / SIP Server Pair)	Active-Passive Cluster

B.2 Routing / IVR 對照

維度	Genesys Routing	VOXEN L5
Routing 引擎	URS（Universal Routing Server）	FM-L5-ROUTING（自家）
策略定義	Composer / Designer (IRD)	Rules Engine + DSL（YAML/JSON）
客戶資料查詢	Stat Server + UCS	客戶 360 統一視圖 + 互動歷程資料庫
Last-Agent 邏輯	Stat Server LastAgent function	INTERACTION-LOG 查 + ROUTING 動態組規則
IVR (對話流)	GVP（VoiceXML）	FM-L5-DIALOG-MGR + 致行（OUTREACH）
可觀測性	Genesys Pulse / 自定報表	OpenTelemetry + Grafana 儀表板

B.3 錄音對照

維度	Genesys 錄音	3CX 錄音 + 玉山管理介面（保留）
引擎	GIR (Genesys Interaction Recording)	3CX 內建錄音

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

維度	**Genesys** 錄音	**3CX** 錄音 **+** 玉山管理介面（保留）
儲存	玉山 NAS（已整合）	玉山 NAS（沿用路徑）
管理介面	玉山自開發	**沿用** + 改連 3CX metadata API
調聽 / 下載	管理介面內	**不變**
雙聲道	GIR 支援	本期暫不要求；未來 SIPREC 補強
PCI Pause-Resume	需特別配置	本期暫不要求；未來 ADA 整合

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

附錄 C · TCO 5 年對比（if-then 假設情境）

⚠ 因玉山未透露 **Genesys** 現付金額，本附錄採 **if-then** 情境法 — 列出三種可能的 **Genesys** 現有成本水平，分別計算 **5** 年期 **TCO** 對比。實際數字請玉山方以真實 **Genesys** 報價驗證。

C.1 假設情境

- 情境 A — Genesys 中等成本：年費 NTD 1,200 萬（含授權續約 + 維護 + 客製）
- 情境 B — Genesys 高成本：年費 NTD 2,000 萬
- 情境 C — Genesys 極高成本：年費 NTD 3,000 萬
- VOXEN+3CX 估算：第一年（含授權 + 部署）NTD [議約]；後續 4 年維護 NTD [議約] / 年

C.2 5 年 TCO 對比模型

年度	**Genesys 情境 A (中)**	**Genesys 情境 B (高)**	**Genesys 情境 C (極高)**	**VOXEN+3CX**
Y1 (2026)	NTD 1,200 萬	NTD 2,000 萬	NTD 3,000 萬	NTD [議約]
Y2 (2027)	NTD 1,200 萬	NTD 2,000 萬	NTD 3,000 萬	NTD [議約]
Y3 (2028)	NTD 1,200 萬	NTD 2,000 萬	NTD 3,000 萬	NTD [議約]
Y4 (2029)	NTD 1,200 萬	NTD 2,000 萬	NTD 3,000 萬	NTD [議約]
Y5 (2030)	NTD 1,200 萬	NTD 2,000 萬	NTD 3,000 萬	NTD [議約]
5Y 累計	**NTD 6,000 萬**	**NTD 1 億**	**NTD 1.5 億**	**NTD [議約]**

C.3 不可量化但實質之 TCO 因素

- **廠商鎖定釋放** — Source Code Escrow 提供之長期自主性，避免未來被迫升級至 Genesys Cloud 之隱性成本
- **功能利用率提升** — VOXEN+3CX 不為玉山未用功能買單；Genesys 大套件邊際成本高
- **支援響應速度** — 從「找 Genesys 代理商」到「直接找瑛聲 Premium Partner」之 P1 事件平均 MTTR 可望減半
- **未來擴展彈性** — VOXEN 平台支援 inbound、AI Agent、跨通道等未來擴展，無需另採新平台

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

附錄 D · 簽核欄

本 SOW 草案 v0.1 由瑛聲科技企業股份有限公司提交。最終正式合約以雙方議約後簽署之版本為準。

D.1 提案方

瑛聲科技企業股份有限公司 · **Engsound Technology Enterprise Co., Ltd.**

業務總監 · Sales Director

Eric Lin

簽名：_____

日期：_____

用印：_____

D.2 客戶方（草案階段不需簽）

Review 完成後，請於正式議約版本簽署。

玉山商業銀行 · **E.SUN Commercial Bank**

IT 主管

_____ (姓名)

簽名：_____

日期：_____

用印：_____

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only

— SOW Draft v0.1 至此終 —

© 2026 瑛聲科技企業股份有限公司 · Engsound Technology Enterprise Co., Ltd.
【機密 — 限授權對象閱讀】

VOXEN Confidential · Draft v0.6 · for E.SUN review only